

Ros Day01 hw3 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.09

목차

1. 과제 목
2. 파일 구성
3. 주요 기능 구현
4. 실행 결과

1. 과제 목적

이번 과제에서는 ROS2 의 turtlesim 패키지를 이용하여 키보드 입력에 따라 여러 도형을 그리는 프로그램을 제작하였다.

프로그램은 C++로 작성하였으며, W, A, S, D 키를 입력받아 각각 정해진 기능을 수행하도록 구현하였다.

- W : 삼각형 그리기
- A : 사각형 그리기
- S : 원 그리기
- D : 삼각형, 사각형, 원 모두 그리기
- Q : 프로그램 종료

각 도형은 서로 다른 색상과 굵기로 그리도록 설정하였다.

2. 파일 구성

프로그램은 헤더 파일과 소스 파일을 분리하여 작성하였다.

```
parkdoyeon_hw3/  
├── include/  
│   └── parkdoyeon_hw3/  
│       └── turtle_drawer.hpp  
├── src/  
│   ├── main.cpp  
│   └── turtle_drawer.cpp  
├── CMakeLists.txt  
└── package.xml
```

3. 주요 기능 구현

3.1 거북이 이동

거북이를 움직이기 위해 /turtle1/cmd_vel 토픽에 geometry_msgs::msg::Twist 메시지를 발행하였다.

```
cmd_vel_pub_ =  
    this->create_publisher<geometry_msgs::msg::Twist>(  
        "/turtle1/cmd_vel", 10);
```

linear.x 값을 이용하여 직진 속도를 설정하고, angular.z 값을 이용하여 회전 속도를 설정하였다.

3.2 현재 위치 확인

처음에는 일정 시간 동안 이동하거나 회전하도록 작성하였지만 삼각형과 사각형이 정확하게 닫히지 않는 문제가 발생하였다.

이를 개선하기 위해 /turtle1/pose 토픽을 Subscriber 로 받아 거북이의 현재 x, y, theta 값을 확인하도록 수정하였다.

```
pose_sub_ =
  this->create_subscription<turtlesim::msg::Pose>(
    "/turtle1/pose",
    10,
    std::bind(
      &TurtleDrawer::poseCallback,
      this,
      std::placeholders::_1));
```

현재 위치와 각도를 확인하면서 목표 거리와 목표 각도에 도달할 때까지 이동하도록 하여 도형의 정확도를 높였다.

3.3 삼각형 그리기

삼각형은 직진과 120 도 회전을 총 3 번 반복하여 그리도록 하였다.

```
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
  moveDistance(2.5, 1.5);
  rotateAngle(2.0 * PI / 3.0, 1.2);
}
```

삼각형은 빨간색으로 설정하였으며 펜의 굵기는 3 으로 설정하였다

```
setPen(255, 0, 0, 3);
```

3.4 사각형 그리기

사각형은 일정 거리를 직진한 뒤 90 도 회전하는 동작을 총 4 번 반복하였다.

```
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
  moveDistance(2.5, 1.5);
  rotateAngle(PI / 2.0, 1.2);
}
```

사각형은 초록색으로 설정하고 펜의 굵기를 5 로 설정하였다.

```
SetPen(0, 255, 0, 5);
```

3.5 원 그리기

원은 직선 속도와 각속도를 동시에 주어 거북이가 계속 회전하면서 이동하도록 구현하였다.

```
moveFor(
  1.5,
  1.0,
  2.0 * PI);
```

원은 파란색으로 설정하고 펜의 굵기를 7 로 설정하였다.

```
SetPen(0, 0, 255, 7);
```

3.6 그림 초기화

도형이 완성된 모습을 확인할 수 있도록 1 초 동안 유지한 후 `/clear` 서비스를 이용하여 화면의 그림을 삭제하였다.

```
std::this_thread::sleep_for(1s);
```

```
clear_client_ =  
    this->create_client<std_srvs::srv::Empty>(  
        "/clear");
```

4. 실행결과

프로그램 실행 결과 W, A, S 입력에 따라 각각 삼각형, 사각형, 원이 정상적으로 그려졌다.

각 도형에 서로 다른 RGB 값과 펜 굵기를 설정하여 색상과 선의 굵기가 서로 다르게 나타나는 것도 확인하였다.

또한 D 키를 입력하면 세 도형이 순서대로 그려졌으며, 모든 도형을 그린 후 1 초 뒤 화면이 초기화되도록 구현하였다.